ZADANIE A3

Utlenianie bromowodoru i jodowodoru

Do próbki zawierającej bromowodór i jodowodór o łącznej masie 5,73 g dodano nadmiar stężonego kwasu siarkowego(VI). W wyniku reakcji przeprowadzonej w temperaturze około 60 °C powstały dwa produkty gazowe – **A** oraz **B**, a także stały produkt **C**. Gazowe produkty reakcji w temperaturze 60,0 °C i pod ciśnieniem 1015,0 hPa miały objętość 1637,4 cm^3.

Produkt **A** dość dobrze rozpuszcza się w wodzie dając roztwór o barwie brunatnej, który odbarwiany jest przez roztwór jodowodoru, natomiast **C** nie reaguje z bromowodorem. Izoelektronowe cząsteczki produktów **A** i **C** są dwuatomowe, natomiast cząsteczka produktu **B** jest trójatomowa.

Polecenia:

a. Zapisz zbilansowane równania reakcji w formie cząsteczkowej bromowodoru oraz jodowodoru z kwasem siarkowym(VI). Zapisz w formie jonowej połówkowe równania reakcji redukcji i utlenienia.

b. Podaj wzory produktów **A**, **B** i **C**.

c. Oblicz ułamki masowe bromowodoru oraz jodowodoru w próbce poddanej reakcji z kwasem siarkowym(VI).

d. Podaj wzory elektronowy Lewisa cząsteczek produktów **A** oraz **B**.

e. Wyjaśnij dlaczego cząsteczka produktu **B** ma budową kątową.

f. Podaj zbilansowane równanie reakcji zapisane w formie jonowej pomiędzy jodowodorem a związkiem **A**.

g. Wyjaśnij dlaczego produkt **C** nie reaguje z bromowodorem.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1;008; O – 16,00; S – 32,06; Br – 79,90; I – 126,90.

Standardowe potencjały redukcji: E^0 (Br_2/Br^-) = +1,09 V, i E^0 (I_2/I^-) = +0,54 V.

Stała gazowa R = 8,3145 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Kwas siarkowy(VI) utlenia bromowodór/jodowodór do bromu/jodu, a sam się redukuje do SO_2 zgodnie z poniższymi reakcjami:

$2HBr + H_2SO_4 \rightarrow Br_2\uparrow + SO_2\uparrow + 2H_2O$

$2HI + H_2SO_4 \rightarrow I_2 + SO_2\uparrow + 2H_2O$

Reakcja redukcji: $SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e \rightarrow SO_2\uparrow + 2H_2O$

Reakcje utlenienia: $2Br^- - 2e \rightarrow Br_2\uparrow$

$2I^- - 2e \rightarrow I_2$

b. **A**: brom – Br_2 (w temperaturze 60 °C występujący w formie gazowej)

B: ditlenek siarki(IV) – SO_2

C: jod – I_2

c. Z równania Clapeyrona możemy obliczyć liczbę moli gazów powstających w reakcji mieszaniny jodowodoru i bromowodoru z kwasem siarkowym(VI):

$$pV = nRT \Rightarrow n_{gazów} = \frac{pV}{RT} = \frac{101500\ \text{Pa} \cdot 1637{,}4 \cdot 10^{-6}\text{m}^3}{8{,}3145\ {}^{\text{J}}/_{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot 333{,}15\ \text{K}} = 0{,}0600\ \text{mol}$$

Na podstawie stechiometrii reakcji kwasu siarkowego(VI) z bromowodorem oraz jodowodorem możemy zapisać: $n_{\text{HBr}} + 0{,}5 \cdot n_{\text{HI}} = 0{,}0600\ \text{mol}$

Natomiast na podstawie masy mieszaniny HBr i HI możemy zapisać równanie:

$n_{\text{HBr}} \cdot M_{\text{HBr}} + n_{\text{HI}} \cdot M_{\text{HI}} = 5{,}73\ \text{g}$

$$\text{zatem: } n_{\text{HI}} = \frac{5{,}73 - 0{,}0600 \cdot M_{\text{HBr}}}{M_{HI} - 0{,}5 \cdot M_{\text{HBr}}} = \frac{5{,}73\ \text{g} - 0{,}0600\ \text{mol} \cdot 80{,}908\ {}^{\text{g}}/_{\text{mol}}}{127{,}908\ {}^{\text{g}}/_{\text{mol}} - 0{,}5 \cdot 80{,}908\ {}^{\text{g}}/_{\text{mol}}} = 0{,}0100\ \text{mol}$$

$$n_{\text{HBr}} = 0{,}055\ \text{mol}$$

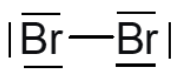
Ułamki masowe HBr i HI w mieszaninie wynoszą:

$$w_{\text{HBr}} = \frac{n_{\text{HBr}} \cdot M_{\text{HBr}}}{m_{\text{HI+HBr}}} = \frac{0{,}055\ \text{mol} \cdot 80{,}908\ {}^{\text{g}}/_{\text{mol}}}{5{,}73\ \text{g}} = 0{,}777$$

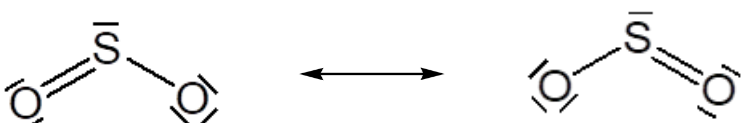
lub

$$w_{\mathrm{HI}} = \frac{n_{HI} \cdot M_{\mathrm{HI}}}{m_{\mathrm{HI+HBr}}} = \frac{0{,}0100\ \mathrm{mol} \cdot 127{,}908\ {}^{\mathrm{g}}/_{\mathrm{mol}}}{5{,}73\ \mathrm{g}} = 0{,}223$$

d. Wzór elektronowy Lewisa cząsteczki Br_2 (produkt **A**):



Wzór elektronowy SO_2 (produkt **B**) należy przedstawić w postaci dwóch form rezonansowych:



e. W SO_2 na atomie siarki znajduje się wolna para elektronowa. Zgodnie z teorią VSEPR cząsteczka SO_2 odpowiada układowi AX_2E_1, ma zatem budowę kątową.

f. $Br_2 + 2I^- \rightarrow I_2 + 2Br^-$

g. Jod nie reaguje z jonami bromkowymi ponieważ E^0 (Br_2/Br^-) > E^0 (I_2/I^-).